

لاستعمال الكترول

الاسم :
 اسم المدرسة :
 رقم مركز الإمتحان :
 رقم الجلوس :
 المادة : الرياضيات المتخصصة

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م

لاستعمال الكترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصصة

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٤- اشطب أي إجابة لا ترغب في تصحيحها لك ولا تترك أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد.
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية.

* تعليمات مهمة :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي:
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ ثم ٧)
- أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٦ صفحات (صفحة ٢-٧).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

الأسئلة

أجب على جميع الأسئلة

السؤال الأول:

(أ) أكمل كلاً من الآتي:

١/ إذا كان د (س) = س^٢ فإن قيمة:

د (٢ -) =

٢/ إذا كان ع، ل دالتين في س فإنه حسب

التكامل بالتجزئة:

[ع × (د/س) دس] =

٣/ مركز الدائرة س^٢ + ص^٢ - ٢س - ٢ص + ١ = ٠ هو النقطة (.....،.....)

٤/ نعرف التوفيق بأنها هي.....

٥/ الانحراف المتوسط لمجموعة قيم يُعرف بأنه هو

٦/ نعرف اتحاد حادثين أ، ب في تجربة عشوائية بأنه هو

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١/ مجال تعريف الدالة د(س) = $\frac{1-s}{\sqrt{s}}$ هو:

أ/ [٠، ∞) ب/ [٠، ∞[

ج/ {٠} د/ ج

٢/ $\frac{d}{ds}(s^{-1})$ هو:

أ/ $(1-s) \frac{d}{ds} s^{-1}$ ب/ $(1-s) \frac{d}{ds} s^{-1}$

ج/ $(2-s) \frac{d}{ds} s^{-1}$ د/ $(1-s) \frac{d}{ds} s^{-1}$

٣/ $\left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس =$

أ/ $\frac{1}{3} - \left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس$ ب/ $-\left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس$

ج/ $\frac{1}{3} - \left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس$ د/ $3 - \left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس$

٤/ إذا كان العدد المركب ع = [٢، ٣٠°] فإن سعة

العدد المركب (ع٣) =

أ/ ٦° ب/ ٦٠° ج/ ٣٠° د/ ٩٠°

٥/ $\frac{7-7}{7} =$

أ/ ٣ ب/ ١ ج/ ٧-١ د/ ٧

٦/ المصفوفة $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ تسمى مصفوفة:

أ/ صفيرية ب/ وحدة

ج/ أبعادها ١×٣ د/ أبعادها ٩

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×)

أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:

١/ نهـمـا $\frac{1}{s} - s = \text{صفر}$ ()

٢/ $\frac{d}{ds} (ظاس) = 2 قاس ظاس$ ()

٣/ النقطة (١، ١) تقع داخل الدائرة:

س^٢ + ص^٢ = ٥ ()

٤/ مقياس العدد المركب صفر = ١ ()

٥/ يمكننا جمع مصفوفتين إذا كانتا من نفس البعد ()

٦/ $\left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس = - \left[\frac{1}{3} \right]_{\text{جا}} (س) دس$ ()

٧/ الوسيط لمجموعة القيم:

٥، ١١، ٧، ٨، ٩ هو ٧ ()

٨/ إذا كان أ حادثاً في فضاء العينة ع فإن:

١ - ع = أ ()

السؤال الثاني:

(أ) ١ / إذا كان د (س) = س^٢، هـ (س) = ٢ س

جد قيمة كل من الآتي:

(i) د (١) (هـ + د)

(ii) د (٢) (هـ + د)

٢ / مستخدماً نظريات النهايات جد قيمة:

نهاية (د^٢ (س) - ٢ د (س)) إذا كان

د (س) = س + ١

٣ / جد قيمة نهاية $\frac{\text{جا } ٣ \text{ س}}{\text{س}}$

(ب) ١ / مستخدماً المبادئ الأولية جد:

$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ إذا كان ص = د (س) = $\sqrt{\text{س}}$

٢ / جد $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ إذا كان:

(i) ص = س^٢ + جا س - ٥

(ii) س^٢ = ظناص

(ج) ١ / جد ميل المماس المرسوم للمنحنى:

ص = د (س) = س^٢ + س^٣ - ١ عند النقطة

(١، ٣).

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان سرعته ع متر/ث بعد س ثانية تعطى بالعلاقة:

$\text{ع} = \text{س}^٢ - ٢\text{س}$ جد عجلة الحركة عندما $\text{س} = ٢$ ثانية.

السؤال الثالث:



(أ) ١/ مستخدماً التعويض: $ع = س^3 - ٢س + ١$

جد:

$$\left[(٢س^٣ - ٢س) (١ + س^٢ - ٢س) \right] دس$$

$$٢/ جد: \left[(١ + س^٦) دس^٣ \right]$$

$$٣/ جد قيمة: \left[(٣س^٣ + ٢س + ٤) دس \right]$$

(ب) جد معادلة المنحنى الذي يمر بالنقطة (٢، ٣) إذا كان ميله عند أي نقطة (س، ص) عليه يساوي (٤س + ٢).



(ج) اكتب الكسر $\frac{١ + س^٣}{(١ + س)}$ بصورة كسوره الجزئية:



السؤال الرابع:



(أ) جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (١، ٠) وضول نصف قطرها ٣ وحدات .
(اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة).

٢/ جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط (٠، ٦) ، (٧، ١) (٠، ٠) .
(اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة).

٣/ جد معادلة المماس المرسوم للدائرة :
س + ص = ٥ عند النقطة (١، ٢) .
(اكتب المعادلة في الصورة أس + ب ص + ج = ٠)



(ب) ١/ عبّر عن العدد المركب $z = 1 + 3i$ في الصورة القطبية ومن ثم جد z^2 .

٢/ جد الجذور التربيعية للعدد المركب :
 $z = 4 + 2i$ (جتا ٢٠ + ت جا ٢٠)



السؤال الخامس:

(أ) ١/ جد قيمة س إذا كان: $\frac{س - ٢}{٥} = ٤٢$

٢/ جد قيمة ر إذا كان: $١٠٠ ق٢ = ق٢$

٣/ جد عدد الطرق التي يمكن بها جلوس ٤ رجال و ٣ نساء في صف بحيث تجلس كل سيدة بين رجلين.

٤/ في مفكوك (س + $\frac{١}{س}$)^٦ جد الحد العام في أبسط صورة ومن ثم جد رتبة الحد الذي يشتمل على س^٣.

(ب) ١/ إذا كانت المصفوفة أ = $\begin{bmatrix} ١ & ٠ & ٢ \\ ٠ & ٤ & ٣ \end{bmatrix}$ جد المصفوفة ٣ × أ

٢/ إذا كانت المصفوفتان: أ = $\begin{bmatrix} ٢ & ١ \\ ٣ & ٠ \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} ٤ & ٠ \\ ١ & ٢ \end{bmatrix}$ أجب على الآتي:
(i) جد المصفوفة أ + ب

(ii) جد المصفوفة أ × ب

السؤال السادس:

(أ) من الجدول التكراري التالي:

الفئة	-٠	-٤	-٨	-١٢	-١٦
التكرار	٣	٥	٧	٤	١

أجب عن الآتي:

١/ جد مركز فئة المنوال.

٢/ جد الانحراف المعياري

(ب) ١/ في تجربة رمي حجر النرد مرتين اكتب برصد العناصر حادثة الحصول على العدد الفردي نفسه في المرتين.

{.....}

٢/ إذا كان أ هي الحادثة المتممة (المكملة) للحادثة أ فثبت أن: ح (أ) = ١ - ح (أ)

٣/ إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة لتجربة عشوائية وكان ح (أ) = $\frac{3}{5}$ ، ح (ب) = $\frac{1}{5}$ ح (أ ∪ ب) = $\frac{7}{10}$ جد احتمال وقوع أ ، ب معاً

٤/ عند اختيار عدد واحد من مجموعة الأعداد الطبيعية بين ٢ ، ١٤ جد احتمال أن يكون عدد زوجي.

